



RTBPF V2.0 — Project Summary

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

อัปเดต: 20 มีนาคม 2569 | Confidential Document

22/23

MODULES เสร็จ

151

SOURCE FILES

20,380

LINES OF CODE

0.18฿

ค่าใช้จ่าย/ข่าว

1 แผนทั้งหมด (Module Map)

Module	ชื่อ	สถานะ	รายละเอียด
M01	Project Setup	✓	Next.js 15, Prisma, Supabase, TailwindCSS
M02	Design System	✓	Theme Navy (#1B2A4A) + Gold (#C9A84C)
M03	Authentication	✓	Login, Register, Forgot/Reset Password, Email Verify
M04	Roles & Permissions	✓	Super Admin, Admin, Editor, User + RBAC
M05	Articles & Content	✓	CRUD บทความ, Slug, Categories, Tags
M06	TTS (ฟังข่าว)	✓	Google Cloud TTS + Browser fallback
M07	Social Media Embeds	✓	Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok
M08	Awards System	✓	AwardYear → Categories → Nominees + Voting
M09	Events System	✓	CRUD Events, Gallery, Date/Location
M10	CMS Dashboard	✓	Stats, Activity, Personal Stats Card
M11	Rich Text Editor	✓	TipTap — formatting, embeds, media, fullscreen
M12	Media Library	✓	Upload, Gallery, Supabase Storage
M13	CMS Embed Manager	✓	Facebook, Twitter embed in editor
M14	i18n	✓	8 ภาษา: TH, EN, KO, JA, ZH, FR, DE, ES
M15	AI Translation Pipeline	✓	Gemini 2.0 Flash — auto translate
M16	Translation CMS	✓	Dashboard, batch translate, per-article
M17	Voting System	✓	Award voting, ballot, results
M18	Notifications	✓	Bell icon, real-time alerts
M19	Comments	✓	Article comments, likes, moderation
M20	Membership	✓	User profile, activity center
M21	AI Recommendation	✗ ข้าม	ข้ามไว้ — ไม่จำเป็นในเฟสนี้
M22	PWA	✓	Progressive Web App, manifest, icons
M23	SEO	✓	Sitemap, robots.txt, structured data
M24	AI Image Generation	✓	Kie.ai (Nano Banana 2) — 8 สไตล์
M25	AI Watermark	✓	"Gen From AI" badge มุมล่างซ้าย

2 Feature ทั้งหมด

Public Website (หน้าบ้าน)

Feature	รายละเอียด
Homepage	Hero, Latest news, Events, Awards
Article Detail	Full article, TTS, share, comments
Articles Listing	Category filter, pagination, tag search
Events	Listing + detail, gallery, location
Awards	Years, categories, nominees, voting
Membership	Profile, activity, credit ledger
Language Switcher	8 ภาษา สลับได้ทันที
Dark Mode	Light/Dark toggle
PWA	ติดตั้งเป็น app ได้
SEO	Sitemap, structured data, meta

Admin CMS (หลังบ้าน)

Feature	รายละเอียด
Dashboard	Stats, กราฟ, Personal stats
Article CRUD	สร้าง/แก้/ลบ/เผยแพร่
Event CRUD	สร้าง/แก้/ลบ/เผยแพร่
Awards Mgmt	ปี, สาขา, ผู้เข้าชิง
TipTap Editor	Rich text + embeds
Media Library	Upload, gallery
Translation	Batch translate 8 ภาษา
User Mgmt	Approve, suspend, roles
Settings	General, API Keys, Branding
Notifications	ระบบแจ้งเตือน

AI Features

Feature	Provider	รายละเอียด
🌐 AI Translation	Gemini 2.0 Flash	แปลอัตโนมัติ 8 ภาษา (title + excerpt + content)
🎨 AI Image Generation	Kie.ai (Nano Banana 2)	8 สไตล์ (News, Infographic, Illustration, Anime, Digital Art, Sketch, Cinematic, Minimal) × 3 aspect ratios
🔊 TTS Audio	Google Cloud TTS	ฟังบทความที่เผยแพร่แล้ว + Audio Player
★ AI Watermark	Custom Component	"Gen From AI" badge อัตโนมัติบนล่างซ้าย 100%

3 Tech Stack & Code Stats

Technology Stack

Layer	Technology
Framework	Next.js 15 (App Router)
Language	TypeScript 5.x
Styling	TailwindCSS 4 + shadcn/ui
Database	PostgreSQL (Supabase)
ORM	Prisma
Auth	NextAuth.js v5
Rich Text	TipTap
AI Translation	Google Gemini 2.0 Flash
AI Image	Kie.ai (Nano Banana 2)
TTS	Google Cloud TTS
Storage	Supabase Storage
i18n	next-intl (8 locales)
Hosting	Vercel

Code Statistics

Metric	จำนวน
Total Source Files	151 ไฟล์
Total Lines of Code	20,380 บรรทัด
TSX (React Components)	90 ไฟล์
TS (Backend/Logic)	60 ไฟล์
Components	54 components
Admin Pages	22 pages
Public Pages	14 pages
API Routes	40 endpoints
i18n Files	8 files (8 ภาษา)
DB Models	20 tables
Schema Lines	424 บรรทัด

Database Tables (20 Tables)

Table	ใช้ทำอะไร	Table	ใช้ทำอะไร
User	ข้อมูลผู้ใช้, role, credits	Comment	ความคิดเห็น
Account	OAuth accounts	CommentLike	Like ความคิดเห็น
Session	User sessions	AwardVote	โหวตรางวัล
VerificationToken	Email verification	AudioArticle	เสียง TTS cache
ActivityLog	บันทึกกิจกรรม	Notification	แจ้งเตือน
Category	หมวดหมู่ข่าว	Language	ภาษาที่รองรับ
Article	บทความ/ข่าว	Translation	ข้อมูลแปลภาษา
AwardYear	ปีรางวัล	Media	ไฟล์สื่อ
AwardCategory	สาขารางวัล	SystemSetting	ตั้งค่าระบบ, API keys
AwardNominee	ผู้เข้าชิงรางวัล	Event	อีเวนต์/กิจกรรม

4 ระบบ CMS รองรับ

ประเภท	CRUD	แปล 8 ภาษา	AI Image	TTS	Social Share
บทความ/ข่าว	✓	✓	✓	✓	✓
อีเวนต์	✓	✓	—	—	✓
รางวัล	✓	—	—	—	—

Rich Text Editor

ความสามารถ	✓
Bold, Italic, Strikethrough, Underline	✓
Headings (H1, H2, H3)	✓
Lists (Ordered, Unordered)	✓
Alignment (4 แบบ)	✓
Links, Images, Blockquote	✓
Fullscreen Mode	✓
Social Embeds (FB, X, IG, TikTok, YT)	✓

User Roles (RBAC)

Role	สิทธิ์
Super Admin	ทุกอย่าง + users + settings
Admin	Content + users ในองค์กร
Editor	สร้าง/แก้ content
User	อ่าน, comment, vote

5 คำใช้จ่าย AI Features

ราคาต่อ 1 ชั่วโมง (ครบทุกฟีเจอร์)

รายการ	Service	ราคา/หน่วย	USD	THB
🗣️ ภาพ AI (1 ภาพ)	Kie.ai Nano Banana 2	~\$0.003/ภาพ	\$0.003	~0.10 ฿
🌐 แปลภาษา (7 ภาษา)	Gemini 2.0 Flash	\$0.10/1M tokens	\$0.0001	~0.01 ฿
🔊 เสียง TTS (1 บทความ)	Google Cloud TTS	\$4/1M chars	\$0.002	~0.07 ฿
รวมทั้งหมด			~\$0.005	~0.18 ฿

ประมาณการรายเดือน

จำนวนชั่วโมง/เดือน	ภาพ AI	แปลภาษา	TTS	รวม (THB)
10 ชั่วโมง	1 ฿	0.10 ฿	0.70 ฿	~2 ฿
50 ชั่วโมง	5 ฿	0.50 ฿	3.50 ฿	~9 ฿
100 ชั่วโมง	10 ฿	1 ฿	7 ฿	~18 ฿
500 ชั่วโมง	50 ฿	5 ฿	35 ฿	~90 ฿
1,000 ชั่วโมง	100 ฿	10 ฿	70 ฿	~180 ฿

💡 สรุป: ผลิตชั่วโมง 100 ชั่วโมง/เดือน ครบภาพ AI + แปล 8 ภาษา + เสียง TTS → ไม่ถึง 20 บาท!

6 Skills ในระบบ (15 Skills)

Core Skills (11 ชุด)

Skill	คำอธิบาย
project-setup	ตั้งค่าโปรเจกต์
database-schema	โครงสร้าง DB, Prisma
authentication	Auth — login, register, roles
admin-layout	Admin panel layout, sidebar
cms-management	Article/Event CRUD workflow
ai-translation	AI translation (Gemini)
internationalization	i18n, next-intl, 8 locales
comment-system	Comments, likes
social-share	Share buttons, OG tags
theme-colors	Navy + Gold, dark mode
deployment	Build, deploy to Vercel

Process Skills (4 ชุด)

Skill	คำอธิบาย
pre-project-planning	วางแผนก่อนโค้ด, Implementation Plan
testing-verification	Browser testing, checklists, screenshots
checkpoint-workflow	Task tracking, mode switching
project-documentation	Reference Docs, API Docs, Guides

Skills Flow

- 1. pre-project-planning**
→ Research → Implementation Plan → Approval
- 2. checkpoint-workflow**
→ PLANNING → EXECUTION → VERIFICATION
- 3. testing-verification**
→ Browser Tests → Checklists → Screenshots
- 4. project-documentation**
→ Reference Docs → API Docs → User Guides

7 แนะนำเพิ่มเติม

ลำดับ	ระดับ	รายการ	เหตุผล
1	🔴 สำคัญ	Analytics Dashboard	Google Analytics / Plausible เพื่อดู traffic จริง
2	🔴 สำคัญ	Image Optimization	Next.js Image + CDN สำหรับ production
3	🔴 สำคัญ	Backup Strategy	Automated DB backup ผ่าน Supabase
4	🟡 เฟสถัดไป	AI Content Generation	AI เขียนข่าวจาก RSS / Google Trends
5	🟡 เฟสถัดไป	Email Newsletter	ส่งข่าวอัตโนมัติให้สมาชิก
6	🟡 เฟสถัดไป	Social Auto-Post	โพสต์ข่าวอัตโนมัติไป FB/X
7	🟡 เฟสถัดไป	TTS Multi-Language	สร้างเสียง TTS ทุกภาษา
8	🟡 เฟสถัดไป	Image Gallery	หลายภาพต่อบทความ (carousel)
9	🟢 Nice-to-Have	Live Preview	Preview ก่อน publish
10	🟢 Nice-to-Have	Scheduled Publishing	ตั้งเวลาเผยแพร่ (ต้องเพิ่ม cron)
11	🟢 Nice-to-Have	Content Versioning	เก็บ revision history
12	🟢 Nice-to-Have	AI Recommendation	แนะนำข่าวที่เกี่ยวข้องด้วย AI
13	🟢 Nice-to-Have	Multi-tenant	รองรับหลายองค์กร